生物物理

从随机演化到分子结构与功能

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

8.592J / HST.452J · Spring 2011

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：Mehran Kardar、Leonid Mirny。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。所选范围和未收录项见书末及 `research/coverage-frozen.json`。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 生物状态与随机演化 **1**

1.1 分子状态和时间尺度 1

1.2 连续极限与遗传漂变 1

1.3 突变、选择与稳态 2

2 序列比较与极值统计 **2**

2.1 比对中的物理信息 2

2.2 高斯最大值与 Gumbel 极限 3

2.3 局部高分的尾部尺度 3

3 水溶液中的静电作用 **3**

3.1 Bjerrum 长度和屏蔽 3

3.2 无盐平面双电层 3

3.3 线电荷与反离子凝聚 4

4 链构象与弹性 **4**

4.1 随机链和熵弹簧 4

4.2 排除体积和尺度 4

4.3 弯曲链与持久长度 5

5 蛋白折叠与能量景观 **5**

5.1 构象数和随机能量模型 5

5.2 折叠动力学和势垒 5

6 核酸的解链与二级结构 **6**

6.1 DNA 中的环熵 6

6.2 RNA 配对递推 6

6.3 拉力与核酸解链 6

7 识别、搜索与 DNA 弯折 **7**

7.1 结合概率与序列信息 7

7.2 三维扩散和一维滑动 7

7.3 蛋白诱导弯折 7

8 丝状聚合物与分子马达 **8**

8.1 生长、缩短和动态失稳 8

8.2 马达的内部循环 8
8.3 趋化与随机游动 8

9 网络、集体运动与 DNA 包装 **9**
9.1 网络结构和阈值 9
9.2 反应网络的稳定性 9
9.3 包装能量与尺度选择 9

10 概率、固定与序列题解 **9**
10.1 PS1：概率 10
10.2 PS2：固定和比对 11
10.3 PS3：极值 12

11 静电、折叠与拉伸题解 **14**
11.1 PS4：库仑作用 14
11.2 PS5：随机能量模型 15
11.3 PS6：力与延伸 16

12 搜索、增长与马达题解 **17**
12.1 PS7：蛋白与 DNA 17
12.2 PS8：漂移和扩散 19

13 课程来源与覆盖边界 **21**
13.1 实际公开资料 21
13.2 未收录项 21
13.3 来源入口和改编许可 21

参考文献 **22**

1　生物状态与随机演化

1.1　分子状态和时间尺度

活细胞中的反应物不是连续液体中的一个抽象浓度，而是一批有限、可以逐个计数的分子。若某种调控蛋白只有几十个拷贝，一次结合就会明显改变可用分子的数目。相同初始条件的两次观测也不必得到相同轨迹。统计模型要预测的是轨迹的分布，而非宣称每条轨迹都满足平均方程。

在室温附近，热能 $k_{\mathrm{B}}T$ 约为 $4.1\,\mathrm{pN\,nm}$。将分子大小取为 a，扩散系数取为 D，则扩散跨越此长度所需时间约为 a^2/D；化学反应还有独立的等待时间。只有在位置混合比反应快、外部条件在观测期间近似不变时，才可把空间自由度消去，用一个常数反应率描述状态转移。

设 $p_i(t)$ 是状态 i 的概率，$W_{ij}\ge 0$ 是从 j 到 i 的每单位时间跃迁率。小时间 Δt 内从 j 到 i 的转移概率为 $W_{ij}\Delta t+o(\Delta t)$；两次以上转移属于高阶项。收集流入与流出便得到主方程

$$\dot p_i=\sum_{j\neq i}\left(W_{ij}p_j-W_{ji}p_i\right). \tag{1.1}$$

对 i 求和时，每条边的流入与流出抵消，所以归一化保持。对角元必须是该状态全部流出率的负值，不能直接填一个独立参数。

例题 1.1　单个分子在活性态 A 与非活性态 B 间以 $A\xrightarrow{a}B$、$B\xrightarrow{b}A$ 转换。初始处于 A，求活性概率和弛豫时间。

解答. $\dot p_A=-ap_A+b(1-p_A)$，故 $p_A(t)=b/(a+b)+a\mathrm{e}^{-(a+b)t}/(a+b)$。平衡由两种方向的概率流相等确定，弛豫时间为 $(a+b)^{-1}$。这不是平均停留时间：在 A 中单次停留时间的均值是 a^{-1}。 □

若 N 个分子独立转换，活性分子数的概率是二项分布。独立性同时决定方差 $Np_A(1-p_A)$；有共享酶、竞争结合或协同反应时，不可继续套用这一方差。对 $A+B\to C$ 之类双分子反应，状态转移率还随两种反应物的拷贝数变化。

1.2　连续极限与遗传漂变

随机繁殖提供另一个离散模型。取一个固定大小为 N 的单倍体种群，当前等位基因频率为 x。下一代独立抽样，则拷贝数 $m\sim\mathrm{Bin}(N,x)$，$\Delta x=m/N-x$ 满足 $\langle\Delta x\rangle=0$ 和 $\langle(\Delta x)^2\rangle=x(1-x)/N$。没有选择优势仍会出现频率漂移，因为一次有限抽样不等于其期望。

将转移核对小频率增量展开，并以一代为时间单位，二阶连续近似给出

$$\partial_t p=-\partial_x[A(x)p]+\tfrac12\partial_x^2[B(x)p],\qquad B(x)=\frac{x(1-x)}{N}. \tag{1.2}$$

这里 A 是每代平均频率变化，B 是每代频率变化的方差，而不是通常写成 $2D$ 之后的 D。中性模型 $A=0$。$x=0,1$ 是吸收态：失去的等位基因不能由纯抽样重新产生。连续密度的积分会下降，失去的质量转移到边界的概率原子，不能把它误判为概率不守恒。

设 $u(x)$ 为最终固定到 1 的概率。从第一步条件期望 $u(x)=\langle u(x+\Delta x)\rangle$ 展开，得到后向方程 $Au'+Bu''/2=0$。中性情形与边界 $u(0)=0,u(1)=1$ 给出 $u(x)=x$。平均吸收时间 T 的第一步式为 $T(x)=1+\langle T(x+\Delta x)\rangle$，因此

$$\frac{x(1-x)}{2N}T''=-1,\qquad T(x)=-2N[x\ln x+(1-x)\ln(1-x)].$$

积分常数由两个吸收边界确定，$x\ln x\to 0$ 保证极限有限。若是二倍体且 N 指个体数，应把基因拷贝数改为 $2N$；不同教材中的因子二常来自这一约定。

1.3 突变、选择与稳态

对称突变率 μ 加入漂移 $A=\mu(1-2x)$。零概率流稳态满足 $Ap-(Bp)'/2=0$，积分后为 $p_*(x)\propto[x(1-x)]^{2N\mu-1}$。当 $2N\mu<1$ 时密度在两端高，但只要 $\mu>0$，边界奇性仍可积；它反映种群常常几乎单型，而不意味着已经永久吸收。选择优势 s 又加入 $sx(1-x)$，稳态多出因子 e^{2Nsx}。

用数据反推 $N\mu$ 时必须考虑取样数量、低频变异漏检以及人群历史。将两个群体的直方图差异直接解释为一种生物机制，超出了这个平稳、恒定种群模型。8.592J 的相关公开数据可用于讨论这些限制，本卷没有把未经拟合的数据比较写成已经取得的实验结论。

2 序列比较与极值统计

2.1 比对中的物理信息

DNA 字母顺序保存了历史信息，但相同片段也可能偶然出现。一个得分函数必须同时描述匹配收益、替换代价和插入删除代价。设两条序列为 $a_1\cdots a_n$、$b_1\cdots b_m$，替换得分 $s(a_i,b_j)$，每个空位罚分 $g>0$。全局比对得分 F_{ij} 是两个前缀的最优得分，递推为

$$F_{ij}=\max\{F_{i-1,j-1}+s(a_i,b_j),F_{i-1,j}-g,F_{i,j-1}-g\}.$$

边界 $F_{i0}=-ig,F_{0j}=-jg$。最后一步只可能匹配两个末字母、删除第一个末字母或删除第二个末字母；删除该步后必须留下最优子问题，否则能以更优前缀改善当前结果。这一论证说明递推为何确实枚举全部可允许路径。

局部比对允许任何位置开始和结束，所以递推再与 0 取最大，边界也置零。最终从全矩阵最大元回溯，而全局比对从 F_{nm} 回溯。得分并列时必须保留并列前驱；只返回一个回溯路径不意味着比对唯一。空位开罚与延长罚不同的模型需要额外状态，本式不包含这种仿射罚分。

同源关系还需要统计显著性检验。评分越高不一定越可靠，因为搜索数据库越大，随机产生一次高分的机会也越大。将得分转成一个不考虑数据库大小的百分数，会丢失此处最重要的比较条件。

2.2 高斯最大值与 Gumbel 极限

设 r_i 独立，分布函数为 F，最大值 $M_N=\max_i r_i$。事件 $M_N\le x$ 等价于全部 $r_i\le x$，因而 $P(M_N\le x)=F(x)^N$。高分端用尾概率 $\overline{F}=1-F$ 表示，若 $N\overline{F}$ 有限，则 $(1-\overline{F})^N\simeq\exp(-N\overline{F})$。

对零均值、标准差 σ 的高斯分布，分部积分给出 $\overline{F}(x)\sim\sigma\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}/(\sqrt{2\pi}x)$。选中心 b_N 使 $N\overline{F}(b_N)=1$，尺度 $a_N=\sigma^2/b_N$。在 $x=b_N+a_Nz$ 附近，平方指数的一阶变化为 z，而尾部前因子相对变化趋零，因此

$$P\!\left(\frac{M_N-b_N}{a_N}\le z\right)\longrightarrow\exp(-\mathrm{e}^{-z}).$$

主尺度 $b_N\sim\sigma\sqrt{2\ln N}$，但 $\ln\ln N$ 修正影响有限数据拟合。最可能值、均值和分位点也相差 $O(a_N)$，不可在有限样本中一概等同。最小能量对应 $-M_N$，符号翻转后尾部方向必须一起翻转。

2.3 局部高分的尾部尺度

无空位比对可看成随机得分增量的部分和。若平均增量为负，路径通常向下，却偶尔达到较高正值。令 $\lambda>0$ 满足 $\langle\mathrm{e}^{\lambda s}\rangle=1$，则 $\mathrm{e}^{\lambda S_n}$ 是均值保持的乘法过程。越过高度 S 的概率因而具有 $\mathrm{e}^{-\lambda S}$ 的指数尺度，越界细节影响前因子。把约 nm 个搜索起点合并，高分累计分布常近似为 $\exp[-Knm\mathrm{e}^{-\lambda S}]$，相应期望高分次数为 $Knm\mathrm{e}^{-\lambda S}$。

这个推导解释 λ 和数据库长度的位置，但没有证明任意有空位、相关序列都服从同一公式。低复杂度序列、周期性疏水模式以及相关数据库条目会破坏独立背景。实际检索中的背景校正与数据库版本必须记录。

3 水溶液中的静电作用

3.1 Bjerrum 长度和屏蔽

生物分子常带电，但在水中的电荷作用不能按真空库仑力估计。采用 SI 单位，两个单位电荷的能量为 $e^2/(4\pi\epsilon r)$；定义 Bjerrum 长度 $\ell_B=e^2/(4\pi\epsilon k_{\mathrm{B}}T)$，使这一能量等于 $k_{\mathrm{B}}T$。讲义源文有时把 4π 吸收到介电常数中，本册用 ℓ_B 表示结果以免混淆。水中室温典型值约 $0.7\,\mathrm{nm}$，而它不是所有溶剂通用的常数。

对价态 z_α、体相密度 n_α^0 的可移动离子，平均场局部平衡给出 $n_\alpha(\mathbf{r})=n_\alpha^0\mathrm{e}^{-\beta z_\alpha e\phi}$。与 Poisson 方程结合便得到 Poisson–Boltzmann 方程。若 $|\beta z_\alpha e\phi|\ll1$，在电中性的体相附近线性化有

$$(\nabla^2-\kappa_D^2)\phi=-\frac{\rho_{\mathrm{fixed}}}{\epsilon},\qquad \kappa_D^2=\frac{e^2}{\epsilon k_{\mathrm{B}}T}\sum_\alpha z_\alpha^2n_\alpha^0.$$

点电荷的球对称解为 $\phi=q\mathrm{e}^{-\kappa_Dr}/(4\pi\epsilon r)$。盐越多，屏蔽长度 $\lambda_D=\kappa_D^{-1}$ 越短。接近高电荷表面、强关联多价离子或分子尺度时，线性化和连续平均场都可能失效。

3.2 无盐平面双电层

取负表面电荷密度 $-\sigma\,(\sigma>0)$，溶液在 $y>0$，只有价态 $z>0$ 的反离子。定义 $u=\beta ze[\phi(y)-\phi(0)]$。Boltzmann

分布 $n=n_0\mathrm{e}^{-u}$ 和 Poisson 方程给 $u''=-\beta z^2e^2n_0\mathrm{e}^{-u}/\epsilon$。满足远处电场趋零的解是

$$u(y)=2\ln(1+y/\mu),\qquad n(y)=\frac{1}{2\pi z^2\ell_B(y+\mu)^2},\qquad \mu=\frac{e}{2\pi z\ell_B\sigma}.$$

边界 $E(0)=-\sigma/\epsilon$ 确定 μ，其中 $E=-\phi'$ 指向负膜。积分 $ze\int_0^\infty n\,\mathrm{d}y=\sigma$ 核查整体电中性。这种密度按幂律衰减，和有盐的指数屏蔽不同；将它随意用在含体相盐的溶液中是不一致的。

3.3 线电荷与反离子凝聚

离子位于半径 $a<r<R$ 的柱形区域，线电荷吸引产生能量 $2\zeta k_{\mathrm{B}}T\ln(r/a)$。径向面积元 $2\pi r\,\mathrm{d}r$ 与 Boltzmann 权重共同给出径向概率 $p_r(r)\propto r^{1-2\zeta}$。因此决定凝聚的是能量与二维径向熵的竞争，而非仅仅“势能在无穷远增加”。归一化积分在 $R\to\infty$ 时当且仅当 $\zeta>1$ 有限。

写线电荷数密度为 n，则 $\zeta=zn\ell_B$。Manning 图像假定部分反离子凝聚，使剩余有效线电荷达到 $zn_{\mathrm{eff}}\ell_B=1$，故凝聚电荷比例为 $1-1/\zeta$。它是长、均匀、细线电荷的近似；有限长度、离子关联和有限盐浓度需要更细模型。其有限容器推导和径向矩的不同阈值在所选原题解答中给出。

4 链构象与弹性

4.1 随机链和熵弹簧

一条柔性链由 N 段长度 a 的独立、各向同性键组成。端到端向量 $\mathbf{R}=\sum_{i}\mathbf{a}_i$，交叉项平均为零，所以 $\langle R^2\rangle=Na^2$。当 $N\gg1$、延伸远小于轮廓长 Na 时，各分量的中心极限定理给出高斯构象密度

$$P_0(\mathbf{R})=\left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2}\exp\!\left(-\frac{3R^2}{2Na^2}\right).$$

取 $-k_{\mathrm{B}}T\ln P_0$ 得到自由能中的二次项 $3k_{\mathrm{B}}TR^2/(2Na^2)$。这个弹簧来自可用构象数减少，刚度随温度增加；它不同于一根金属弹簧的键能伸缩。

拉力 $F\hat{z}$ 引入能量 $-FR_z$。配平方可得 $\langle R_z\rangle=Na^2F/(3k_{\mathrm{B}}T)$。若需要接近完全拉直，应从单键角分布计算，得到自由连接链的 Langevin 函数

$$\frac{\langle R_z\rangle}{Na}=\coth(\beta Fa)-\frac{1}{\beta Fa}.$$

这是对每个键积分 $\int\mathrm{e}^{\beta Fa\cos\theta}\,\mathrm{d}\Omega$ 后对 F 求导的结果。小力展开恢复高斯弹簧，大力趋于 1，不会像高斯模型那样无限延伸。

4.2 排除体积和尺度

好溶剂中的单体不能互相穿透。用第二维里系数 $v>0$ 表示排斥，大小 R 的链平均单体密度为 N/R^d。两体排斥自由能估计为 $k_{\mathrm{B}}TvN^2/R^d$，与熵弹性相加：

$$\frac{F(R)}{k_{\mathrm{B}}T}\sim\frac{R^2}{Na^2}+\frac{vN^2}{R^d}.$$

对 R 最小化给 $R\sim N^{3/(d+2)}$；三维指数约 3/5，是尺度近似而非精确证明。上临界维数 $d=4$ 以上恢复理想链指数 1/2。差溶剂中 v 变负，两体项单独会导致塌缩，必须加入正的三体项稳定有限密度，不能继续用好溶剂公式。

处于拉力 F 下的自回避链可按“张力团块”分组。团块大小 $\xi=k_{\mathrm{B}}T/F$，内部尚不感受拉力，$\xi\sim ag^{\nu}$；链有 N/g 个团块，大尺度排列沿力方向，所以 $X\sim(N/g)\xi\sim Na(Fa/k_{\mathrm{B}}T)^{1/\nu-1}$。适用窗口是零力链大小远大于 ξ 且 $\xi\gg a$；达到键尺度后必须转向饱和模型。

4.3 弯曲链与持久长度

DNA 在几十纳米尺度内不能自由折角。用弧长 s、单位切向量 $\mathbf{t}(s)$ 描述轮廓长 L 的不可伸长链，弯曲能为 $H_b=\kappa\int_0^L|\partial_s\mathbf{t}|^2\,\mathrm{d}s/2$。三维 WLC 模型定义持久长度 $\ell_p=\kappa/(k_{\mathrm{B}}T)$，切向关联为 $\langle\mathbf{t}(s)\cdot\mathbf{t}(0)\rangle=\mathrm{e}^{-s/\ell_p}$。对两次弧长积分有

$$\langle R^2\rangle=2\ell_pL-2\ell_p^2(1-\mathrm{e}^{-L/\ell_p}).$$

$L\ll\ell_p$ 时近似刚棒，$L\gg\ell_p$ 时等效随机链的 Kuhn 长度是 $2\ell_p$。

在强拉力、弱弯曲近似中，两个横向方向的 Fourier 模有能量 $(\kappa q^2+F)|\theta_q|^2/2$。由等分配积分得到 $1-X/L\simeq\frac{1}{2}\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/(F\ell_p)}$。此式只给强拉力渐近；常用的整段插值不是从此渐近式严格推出的精确 WLC 解。原题中的蛋白诱导局部弯折会提供一个额外、可分离的延伸亏损。

5 蛋白折叠与能量景观

5.1 构象数和随机能量模型

氨基酸序列确定相互作用，但一条链有指数多种构象。低能构象是否能在热涨落中保持优势，取决于能量与构象熵的竞争。随机能量模型把不同紧密构象的能量视为独立高斯变量。这一独立性忽略真实构象间相关性，却能分清“有最低能量”和“能稳定折叠到特定结构”两件事。

设构象数 $\Omega=\mathrm{e}^{Ns_0/k_{\mathrm{B}}}$，能量方差 $\Sigma^2=Nu^2$。能量 E 附近的平均构象数正比于 $\Omega\mathrm{e}^{-E^2/(2\Sigma^2)}$，所以微正则熵为 $S(E)=k_{\mathrm{B}}\ln\Omega-k_{\mathrm{B}}E^2/(2\Sigma^2)$，只在 $S\geq0$ 的区间可信。低能截断为 $E_c=-\Sigma\sqrt{2\ln\Omega}$。以 $F=E-TS$ 最小化，鞍点 $E_*(T)=-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}T)$；当它越过截断，真实能量停在 E_c，不能继续把负的构象熵当作实际态数。

冻结温度为 $k_{\mathrm{B}}T_c=\Sigma/\sqrt{2\ln\Omega}$。高温自由能 $F_{\mathrm{mis}}=-k_{\mathrm{B}}T\ln\Omega-\Sigma^2/(2k_{\mathrm{B}}T)$，低温为 E_c。对一个设计良好的序列，另有唯一的天然态 $E_N<E_c$。比较 E_N 与 F_{mis} 能确定折叠温度：过低的天然能量开出能隙，降低误折叠态竞争。序列设计使用的“温度”是挑选序列的统计参数，不是细胞的实际温度。

5.2 折叠动力学和势垒

自由能最低并不保证快速抵达。以构象坐标 q 的有效自由能 $G(q)$ 描述折叠，过阻尼随机运动满足 $\dot q=-MG'(q)+\sqrt{2Mk_{\mathrm{B}}T}\,\eta(t)$，其中 M 为迁移率，白噪声满足 $\langle\eta(t)\eta(t')\rangle=\delta(t-t')$。相应概率流是 $J=-M(G'p+k_{\mathrm{B}}Tp')$；零流分布为 $p\propto\mathrm{e}^{-\beta G}$，这也核对噪声强度。

对高势垒 $\Delta G \gg k_{\mathrm{B}}T$，逃逸时间的主指数为 $\mathrm{e}^{\beta\Delta G}$。指数可从准平衡势阱权重与势垒附近稀有概率的比值看出；更精确的 Kramers 前因子还依赖势阱和势垒曲率及阻尼机制。不能仅据一个自由能差写出绝对折叠时间。多个中间态、陷阱和并行路径会破坏单指数弛豫。

一个可检验的两态模型令未折叠和已折叠概率分别为 p_U, p_F，速率 k_f, k_u。$\dot{p}_F = k_f(1-p_F) - k_u p_F$，弛豫率为 $k_f + k_u$，平衡折叠比例 $k_f/(k_f+k_u)$；详细平衡要求 $k_f/k_u = \mathrm{e}^{-\beta(G_F - G_U)}$。平衡比例能约束速率比，不能独立确定两个速率。这里的动力学解释是对课程主题的编者补充，不冒称缺少详细 PDF 的折叠讲次逐页翻译。

6　核酸的解链与二级结构

6.1　DNA 中的环熵

双链 DNA 的每段配对有结合权重 w^{ℓ}，熔解气泡由两条单链连接同样的两个端点。对理想三维随机链，返回原点的概率按 $\ell^{-3/2}$ 衰减；更一般的环权重写成 $B(\ell) = A s^{\ell}/\ell^{c}$。指数 c 包含环内和环外的排除体积效应，不能把三维高斯值用于所有 DNA 模型。

令总长度的共轭变量为 z，有 $\widetilde{R}(z) = \sum_{\ell\ge 1}(wz)^{\ell} = wz/(1-wz)$，$\widetilde{B}(z) = A\sum_{\ell\ge 1}(sz)^{\ell}/\ell^{c}$。双链段与气泡交替排列，几何级数给出的主体分母是 $1 - \widetilde{R}\widetilde{B}$；两端的规定只改变分子。自由能密度由最靠近原点的正实奇点 z_{*} 决定，$f = k_{\mathrm{B}}T\ln z_{*}$。

低温时奇点是 $\widetilde{R}\widetilde{B} = 1$ 的极点，高温时由气泡级数的收敛边界 $z = 1/s$ 控制。若 $c \le 1$，环和在边界发散，极点不在有限参数下撞到边界；若 $1 < c \le 2$，环和有限但平均环长发散，配对比例连续趋零；若 $c > 2$，平均环长有限，比例可以跳变。这一分类来自 $\sum \ell^{-c}$ 与 $\sum \ell^{1-c}$ 的收敛性质，而非把一维系统简单等同于有无相变。

6.2　RNA 配对递推

单链 RNA 允许内部配对。在不考虑假结的模型中，一段配对不能与另一段交叉。这不是全部真实 RNA 结构，而是一类可递推求和的二级结构。令 Z_{ij} 为从 i 到 j 的分段配分函数，末端 j 或未配对，或与 k 配对。若配对权重为 q_{kj}，最小环长为 h，则

$$Z_{ij} = Z_{i,j-1} + \sum_{k=i}^{j-h-1} Z_{i,k-1}\, q_{kj}\, Z_{k+1,j-1}, \qquad Z_{i,i-1} = 1.$$

因为禁止交叉，k, j 内部和左侧区间可以独立求和。递推输出全构象统计权重，和只求最低能量的算法不同。真实能量还包括堆叠、环长、盐浓度等参数；本式的简单权重适合解释算法结构，不能直接当作实际 RNA 预测器。

6.3　拉力与核酸解链

力控制条件下，应使用 $G = H - FX$，而固定延伸时应使用 Helmholtz 自由能。两种系综中的稳定条件相互关联，但跳变区间的观测方式不同。DNA 的气泡可以承受某些拉伸几何下的两链载荷；RNA 内部配对团块则常被建模为不承受骨架拉力。这使两种解链的配分函数出现相似的交替结构，却有不同的力权重。

设不配对骨架段 $P(\ell) = A^{-1} g^{\ell} \exp[\beta^2 F^2 a^2 \ell/6]$，配对团块 $R(\ell) = f^{\ell}/\ell^{3/2}$。在 $z_c = 1/f$ 处，团块和有限但导

数发散。当极点撞到此边界时，开始连续解链。所选原题中给出临界力、线性起始奇性和此高斯链近似的适用范围。DNA 受力完整相图与旧在线 RNA 服务任务没有纳入本版逐题解答。

7 识别、搜索与 DNA 弯折

7.1 结合概率与序列信息

一个转录因子必须在大量背景位点中找到少数调控位点。设结合能为 E，蛋白化学势为 μ，两态配分函数 $1+\mathrm{e}^{-\beta(E-\mu)}$ 给出占据概率 $p_{\mathrm{occ}}=1/[1+\mathrm{e}^{\beta(E-\mu)}]$。降低能量或提高浓度都能提高占据，但二者不能只靠一条占据曲线完全区分。

若各位置近似独立，结合序列分布为 $P(\mathbf{b})=\prod_i p_i(b_i)$，背景为 $P_0=\prod_i q(b_i)$，对数似然比分数为 $S(\mathbf{b})=\sum_i \ln[p_i(b_i)/q(b_i)]$。其平均 $I=\sum_{i,b} p_i(b)\log_2[p_i(b)/q(b)]$ 是相对信息量，单位为比特。零频率必须用明确的伪计数处理，否则一条新序列的分数可能被任意置为负无穷。

统计权重矩阵并不自动等于物理结合能：若假设序列选择服从有效演化温度 T_*，才可设 $E=-k_{\mathrm{B}}T_*S+$ 常数。$T_*=T$ 是额外模型假设。序列相关、基因位置和调控环境还会影响实际功能，不能把所有高分片段当作已经验证的生物位点。

7.2 三维扩散和一维滑动

球形蛋白直径 d，黏度 η，Stokes–Einstein 关系给 $D_3=k_{\mathrm{B}}T/(3\pi\eta d)$。这把热运动与同一阻力 $3\pi\eta d$ 联系起来，需要稀溶液、连续黏性流体近似。细胞拥挤介质中的有效扩散可能依赖尺度。

蛋白在 DNA 停留 τ_1，在溶液重新定位耗时 τ_3，一次一维滑动探索的长度尺度为 $\ell\sim\sqrt{D_1\tau_1}$。若每次重定位近似独立，则在总轮廓长 L_g 上搜索时间 $t\sim(L_g/\ell)(\tau_1+\tau_3)$。最小化得到 $\tau_1=\tau_3$。过短停留反复支付三维寻找代价，过长停留则浪费在已扫过的区间。

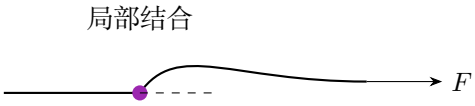
真实一维随机游走的已访问区间长度有不同的数值前因子；本式是明确采用的尺度模型。若解离后以概率 p 回到原处，就必须把多次局部滑动视作同一有效扫描阶段。搜索时间的 p 依赖由所选原题给出，不能把所有跳跃都当成独立重新抽样。

7.3 蛋白诱导弯折

局部结合的蛋白可以改变 DNA 方向。设 DNA 在外力 $F\hat{x}$ 下，切线与 x 轴夹角为 $\theta(s)$，能量

$$H[\theta]=\int\left[\frac{\kappa}{2}(\theta')^2-F\cos\theta\right]\mathrm{d}s.$$

变分给出 $\kappa\theta''=F\sin\theta$。小角时曲线从局部角度 θ_0 按 e^{-s/ℓ_F} 衰减，$\ell_F=\sqrt{\kappa/F}$。相应延伸亏损 $\int(1-\cos\theta)\,\mathrm{d}s$ 按 $F^{-1/2}$ 缩小，额外能量按 $F^{1/2}$ 增大；因此足够大的力可以驱使蛋白脱离。实际脱离还受动力学势垒控制，静态能量相等给的是热力学估计。



8　丝状聚合物与分子马达

8.1　生长、缩短和动态失稳

细胞骨架并非静止支架。聚合末端可以添加或失去单体，整个链长是随机过程。固定增长率 a、缩短率 b 的最简模型若允许长度从 1 开始，在长度 1 处禁止进一步缩短，则稳态可归一化的条件是 $a<b$，几何分布 $p_\ell=(1-a/b)(a/b)^{\ell-1}$。当 $a>b$ 时概率向大长度迁移，不存在此半无限状态空间上的归一化稳态。

微管还在快速生长态与快速缩短态间切换。令灾变率 α、恢复率 γ，增长速度 $v_+>0$、缩短速度的大小 $v_->0$。长期处于两态的比例为 $\pi_+=\gamma/(\alpha+\gamma)$、$\pi_-=\alpha/(\alpha+\gamma)$，有效漂移

$$v=\frac{\gamma v_+-\alpha v_-}{\alpha+\gamma}.$$

速度涨落的关联按 $\mathrm{e}^{-(\alpha+\gamma)t}$ 衰减，方差幅度是 $\pi_+\pi_-(v_++v_-)^2$。将速度关联对时间积分得到附加扩散 $D_{\mathrm{switch}}=\alpha\gamma(v_++v_-)^2/(\alpha+\gamma)^3$。这说明即使每种状态内部没有随机位移，随机切换也会产生长期扩散。

8.2　马达的内部循环

分子马达消耗 ATP 等化学燃料沿丝前进。一轮步进距离为 d，若要通过 m 个独立等速率 u 的内部阶段，等待时间是 m 个指数变量之和，均值 m/u、方差 m/u^2。更新过程给出 $v=du/m$、$D=d^2u/(2m^2)$，所以随机度 $r=2D/(dv)=1/m$。低随机度支持多个限速阶段，但有分支、逆步和非指数等待时，不能直接把 $1/r$ 当作精确内部状态数。

有逆向跃迁的循环须满足局部详细平衡。一轮前后速率乘积比通常含化学驱动力与负载功之差：

$$\ln\frac{\prod_i u_i}{\prod_i w_i}=\beta(\Delta\mu-Fd).$$

零平均速度的停滞力可反映这一比值，然而停滞也可能仍有无效耗能循环。平均速度为零不等于整个系统热平衡。

8.3　趋化与随机游动

大肠杆菌的奔跑和翻滚使方向不断更新。每段奔跑时长 t_r、速度 v，随后的翻滚时长 t_t，新方向均匀抽取。在 d_s 个空间维度中，不同奔跑位移交叉平均为零，因此长期

$$D=\frac{v^2\langle t_r^2\rangle}{2d_s(\langle t_r\rangle+\langle t_t\rangle)}.$$

这里出现二阶矩，而非仅平均奔跑时间，因为长奔跑对位移平方贡献更大。若沿营养梯度的方向平均奔跑时间稍长，每轮的位移期望不再为零，便出现漂移。将 $\tau_r(\hat n)=\tau_0+g\hat n\cdot\hat z$ 代入 $\langle\hat n(\hat n\cdot\hat z)\rangle=\hat z/d_s$，得到 $v_{\mathrm{drift}}=vg/[d_s(\tau_0+\tau_t)]$。

局部营养感知的时间记忆是更细的机制，不能由此简化模型直接证明。

9 网络、集体运动与 DNA 包装

9.1 网络结构和阈值

用节点表示基因、蛋白或细胞，边表示已经定义的相互作用。度数、路径长度和聚类系数描述的是不同问题；仅凭度数分布不能推断一条边的因果作用。随机图中平均度 c 的稀疏独立连边模型，探索邻居像平均子代数为 c 的分枝过程。令 u 为沿一条边进入的分枝最终有限的概率，则 $u = \mathrm{e}^{-c(1-u)}$。巨连通分量比例 $S = 1 - u$ 在 $c > 1$ 才出现非零解。

更一般的无关联度分布 $P(k)$，沿边看到的度分布为 $kP(k)/\langle k\rangle$，可继续探索的平均新边数是 $\langle k(k-1)\rangle/\langle k\rangle$。因此阈值涉及二阶矩，而不只是平均度。这个论证假设局部近似树状；模块化、度相关和强聚类网络需要修正。

9.2 反应网络的稳定性

浓度 $\mathbf{c}$ 的动力学 $\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{f}(\mathbf{c})$ 在稳态附近写成 $\dot{\delta\mathbf{c}} = J\delta\mathbf{c}$，其中 $J_{ij} = \partial f_i/\partial c_j$。所有特征值实部为负才保证局部渐近稳定。网络中的一条负反馈边并不单独决定稳定性，反馈强度、延迟和其他回路同样影响特征值。

以具有饱和合成和线性降解的调控模型 $\dot{c} = \alpha/[1 + (c/K)^n] - \delta c$ 为例，右端导数为负，稳态唯一且一维扰动衰减；它本身不能持续振荡。若加入转录与翻译两级、时滞或额外状态，才可能产生振荡机制。课程网络主题的部分页面只有纲要，本节给的是编者独立模型说明，不代表取得了不存在的详细讲义。

9.3 包装能量与尺度选择

噬菌体衣壳内的 DNA 密度高，热运动、弯曲和排斥共同决定包装功。若长度 L 主要弯成半径 R 的环，弯曲能尺度 $E_b \sim k_{\mathrm{B}}T\ell_p L/(2R^2)$；若曲率随位置变化，应实际积分 $\kappa\int R(s)^{-2}\,\mathrm{d}s/2$，不能以最外层半径代表全部内圈。线电荷的屏蔽排斥还需要盐浓度、有效电荷和相邻链距离。

包装马达的力是相应自由能对已装入长度的导数，而不是总能量除以任意长度。随着内部空隙缩小，弯曲半径下降，力常迅速增大；由平衡自由能算出的准静态力不包含黏性耗散。将一种模型拟合得好也不表明所有能量项已唯一确定。关于衣壳包装的原题需要额外材料几何和实验资料，本版保留课程来源，不把它列为已完成题解。

10 概率、固定与序列题解

以下题面来自 8.592J Spring 2011 公开作业的已冻结题号，全部解答由编者独立推导。未找到可下载的官方作业答案；课纲提及会提供解答不能替代实际文件。

10.1 PS1：概率

习题 10.1 （PS1.1）DNA 各位置的 A、G、T、C 独立且等概率。(a) 由遗传密码求随机三联体是终止信号的概率 p_s；(b) 求 N 个非终止三联体后紧接一个终止密码的概率；(c) 大肠杆菌每条链约 5×10^6 个碱基，基因组为闭环，考虑六个阅读框，随机情况下预期多少长度 600 的开放阅读框?

解答. 三个终止密码 TAA、TAG、TGA 在 64 种三联体中占 3 个，故 $p_s=3/64$。(b) 为 $(61/64)^N(3/64)$。六个阅读框各有约 $L/3$ 个起点，线性期望不要求不同框彼此独立；预期数为 $2L(61/64)^{600}(3/64)\simeq1.45\times10^{-7}$。如果另要求起点之前也是终止密码，使所数对象恰为相邻终止间的完整区间，还需再乘 3/64，得到 6.79×10^{-9}。这里 600 沿题面 (b) 按三联体数计算，若误取 600 个碱基会改变指数。随机背景下如此长的无终止区间极不常见，但显著性不自动证明其具有真实蛋白编码功能。 □

习题 10.2 （PS1.3）按 A、G、T、C 排序。A 与 G、T 与 C 之间每代以概率 q 互变；其余两类之间每种以概率 p 互变。(a) 写概率转移矩阵；(b) 求特征值；(c) 求 t 代矩阵；(d) 求稳态和弛豫代数；(e) 将 A→C、T→G 改为 p_+，逆向改为 p_-，其他保持不变，求新矩阵和稳态。原题对 transition/transversion 术语的命名与通常生物学用法互换，本题按明确的碱基对定义计算。

解答. 采用列为出发状态的约定，

$$M=\begin{pmatrix} d & q & p & p\\ q & d & p & p\\ p & p & d & q\\ p & p & q & d\end{pmatrix},\quad d=1-q-2p.$$

归一化要求 $p,q\ge0, q+2p\le1$。四个正交特征向量可取 $(1,1,1,1),(1,1,-1,-1),(1,-1,0,0),(0,0,1,-1)$，对应特征值 $1, 1-4p, 1-2p-2q, 1-2p-2q$。将归一化向量写成 v_j，则 $M^t=\sum_j\lambda_j^t v_j v_j^T$。(d) 若非平凡模绝对值均小于 1，稳态为均匀分布；慢弛豫时间 $\tau=-1/\ln\max(|1-4p|,|1-2p-2q|)$。小概率时约由 $\min(4p,2p+2q)^{-1}$ 决定；$p=0$ 等非遍历边界不保证唯一稳态。

(e) 新矩阵为

$$M_a=\begin{pmatrix} 1-q-p-p_+ & q & p & p_-\\ q & 1-q-p-p_- & p_+ & p\\ p & p_- & 1-q-p-p_+ & q\\ p_+ & p & q & 1-q-p-p_-\end{pmatrix}.$$

对称性给 $p_A=p_T=a, p_G=p_C=c$，跨组概率流平衡 $a(q+p_+)=c(q+p_-)$，结合 $2a+2c=1$ 得 $a=(q+p_-)/[2(2q+p_++p_-)]$，$c=(q+p_+)/[2(2q+p_++p_-)]$。按原题给的 $p_+>p_-$，这个具体模型提高 GC 比例；它不能解释原题背景中 GC 较少的方向，这是原题简化参数方向的限制。 □

习题 10.3 （PS1.5）固定 N 个分子独立进行 $A \underset{b}{\overset{a}{\rightleftharpoons}} B$ 转换，$n = N_A$。(a) 写 $p_n(t)$ 的主方程；(b) 初始全部为 A，求所有时刻的分布并核验方程。

解答. $A \to B$ 使 n 减 1，率 an；逆向使 n 加 1，率 $b(N-n)$。故

$$\dot{p}_n = a(n+1)p_{n+1} + b(N-n+1)p_{n-1} - [an + b(N-n)]p_n,$$

边界之外的项置零。单分子活性概率 $u = b/(a+b) + a\mathrm{e}^{-(a+b)t}/(a+b)$，独立性给 $p_n = \binom{N}{n}u^n(1-u)^{N-n}$。将 $\dot{u} = b - (a+b)u$ 代入其导数，并用 $(n+1)\binom{N}{n+1} = (N-n)\binom{N}{n}$ 等恒等式，得到上述主方程。$u(0) = 1$ 给初始条件，二项定理给归一化，均值 Nu、方差 $Nu(1-u)$。 □

10.2 PS2：固定和比对

习题 10.4 （PS2.1）固定 N 个单倍体，多等位基因有 $s+1$ 类，频率 x_i，$x_{s+1} = 1 - \sum_{i=1}^{s} x_i$。下一代计数服从多项分布 $P(\{m_i\}) = N!\prod_i x_i^{m_i}/m_i!$。(a) 求增量的一、二阶矩；(b) 写前向方程；(c) 写给定初始频率的后向方程；(d) 求全部多态性最终消失的平均固定时间方程，并验证一个两等位结果的推广。

解答. 多项抽样给 $\langle \Delta x_i \rangle = 0$、$\langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle = (x_i\delta_{ij} - x_i x_j)/N$。前向方程为 $\partial_t p = \sum_{i,j=1}^{s} \partial_{x_i}\partial_{x_j}[(x_i\delta_{ij} - x_i x_j)p]/(2N)$；后向方程的导数作用于初始变量 y_i，系数不进入导数：$\partial_t p = \sum_{ij}(y_i\delta_{ij} - y_i y_j)\partial_{y_i}\partial_{y_j}p/(2N)$。

平均最终固定时间满足 $\mathcal{L}T = -1$，只在单型顶点取零；一个等位基因刚消失的面仍可有多态性，其边界值应等于低维问题的固定时间。令

$$T(\mathbf{y}) = -2N\sum_{i=1}^{s+1}(1-y_i)\ln(1-y_i).$$

对完整约束频率使用同一个生成元，每项二阶导为 $-1/(1-y_i)$，其扩散贡献 $-y_i/(2N)$；全部频率之和为 1，所以 $\mathcal{L}T = -1$。在顶点 $T = 0$，在面上零频率项消失，恰好退化为同一低维表达式。两等位时恢复第 1 章公式。源文 (d) 的 “loss or mutation” 并没有给突变率，这里按所给纯抽样模型求吸收时间。 □

习题 10.5 （PS2.2）无漂移、常扩散系数 D 的粒子被两边界吸收。(a) 在 $[0,1]$ 上求两种吸收概率；(b) 求平均首达时间及最长寿命起点；(c) 对二维同心圆 $R_0 < R < R_1$ 求相同量；(d) 对三维同心球求相同量，比较维数影响。题面所有可选小问均收录。

解答. 一维概率满足 $D\Pi'' = 0$，故 $\Pi_1 = y, \Pi_0 = 1-y$；时间满足 $DT'' = -1$，$T = y(1-y)/(2D)$，最大在 $y = 1/2$。二维径向算子为 $D(T'' + T'/R)$，解为

$$\Pi_1 = \frac{\ln(R/R_0)}{\ln(R_1/R_0)}, \quad T = \frac{R_0^2 - R^2}{4D} + \frac{R_1^2 - R_0^2}{4D}\frac{\ln(R/R_0)}{\ln(R_1/R_0)}.$$

$T' = 0$ 给 $R_{\max}^2 = (R_1^2 - R_0^2)/[2\ln(R_1/R_0)]$。三维算子为 $D(T'' + 2T'/R)$，于是

$$\Pi_1 = \frac{R_0^{-1} - R^{-1}}{R_0^{-1} - R_1^{-1}}, \quad T = \frac{R_0^2 - R^2}{6D} + C(R_0^{-1} - R^{-1}), \quad C = \frac{R_0 R_1(R_0 + R_1)}{6D}.$$

最长寿命起点满足 $R_{\max}^3 = R_0R_1(R_0+R_1)/2$。内边界概率为 $1-\Pi_1$。同样的壳层中，维数提高产生径向几何偏置，向外吸收概率提高，最大寿命的起点相对向内移动；薄壳极限都接近局部一维答案。 □

习题 10.6 （PS2.4）序列 GAATTC 和 GATTA，匹配得分 1.5，失配 -1，每个空位罚 2。计算全局、局部动态规划矩阵和最优比对，说明全局是否有歧义。

解答. 按第 2 章递推，行序列为 GAATTC，列序列为 GATTA，矩阵分别是

	–	G	A	T	T	A
–	0	-2	-4	-6	-8	-10
G	-2	1.5	-0.5	-2.5	-4.5	-6.5
A	-4	-0.5	3	1	-1	-3
A	-6	-2.5	1	2	0	0.5
T	-8	-4.5	-1	2.5	3.5	1.5
T	-10	-6.5	-3	0.5	4	2.5
C	-12	-8.5	-5	-1.5	2	3

全局矩阵

	–	G	A	T	T	A
–	0	0	0	0	0	0
G	0	1.5	0	0	0	0
A	0	0	3	1	0	1.5
A	0	0	1.5	2	0	1.5
T	0	0	0	3	3.5	1.5
T	0	0	0	1.5	4.5	2.5
C	0	0	0	0	2.5	3.5

局部矩阵

全局最优得分为 3，两条并列路径为 `GAATTC/G-ATTA` 和 `GAATTC/GA-TTA`：四个匹配、一个失配、一个空位，$4(1.5)-1-2=3$。局部最优为 ATT 与 ATT，得分 4.5。矩阵和全部并列全局回溯由附带代码实际计算，不把单条输出误称为唯一比对。 □

10.3 PS3：极值

习题 10.7 （PS3.1）N 个独立 $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 变量最大值为 x。(a) 求 $P(x \le X)$；(b) 说明最可能值在大 N 时可由 $\overline{F}(x_*) \simeq 1/N$ 或 $p_1'(x_*) + Np_1(x_*)^2 \simeq 0$ 定位，并求主渐近；(c) 在此附近展开得到 Gumbel 分布及其参数。

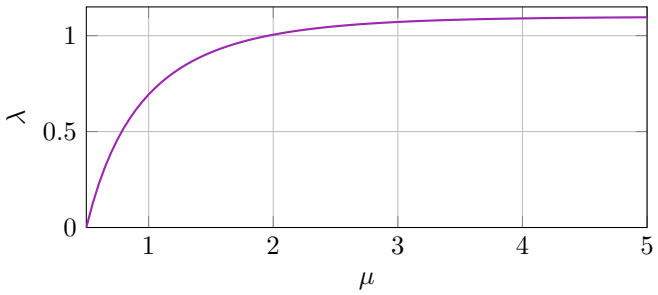
解答. (a) 为 $F(X)^N$。最大值密度 Np_1F^{N-1} 的驻点满足 $p_1'F+(N-1)p_1^2=0$；$F\to 1$ 时得到题面第二式。利用高斯尾 $\overline{F}\sim\sigma^2p_1/x$，第二式给 $N\overline{F}\simeq 1$，所以两个表达式是同阶渐近而不是有限 N 的精确等式。主尺度 $x_*\sim\sigma\sqrt{2\ln N}$。取 b_N 为 $N\overline{F}(b_N)=1$ 的解，$a_N=\sigma^2/b_N$，累计分布近似为 $\exp\{-\exp[-(X-b_N)/a_N]\}$；密度为 $a_N^{-1}\exp[-z-\mathrm{e}^{-z}]$。位置和尺度的次阶修正需保留高斯尾的前因子。 □

习题 10.8 （PS3.3）T 细胞受体序列 $t=(t_1,\dots,t_N)$ 对肽段 p 的结合能 $E(t,p)=\sum_i V(t_i,p_i)$。胸腺遇见 M 个独立自身肽段，负选择要求每个结合能大于 E_n，正选择要求至少一个小于 $E_p>E_n$。(a) 化成最小能量的条件；(b) 对固定受体，以 $\mathcal{E}(t_i)=\langle V(t_i,p)\rangle$、$\mathcal{V}(t_i)=\operatorname{Var}V(t_i,p)$ 写大 N 能量分布；(c) 求最小值分布；(d) 当 $\ln M\propto N$，分析中心和宽度尺度。

解答. (a) 为 $E_n<E_{\min}<E_p$。(b) 在肽段位置独立且方差有限的近似下，平均 $\mu_t=\sum_i\mathcal{E}(t_i)$，方差 $\Sigma_t^2=\sum_i\mathcal{V}(t_i)$，能量近似 $\mathcal{N}(\mu_t,\Sigma_t^2)$。(c) 设单肽累计为 F_t，则 $P(E_{\min}>E)=[1-F_t(E)]^M$，密度 $Mp_t(E)[1-F_t(E)]^{M-1}$，左尾为反向 Gumbel。(d) 中心约 $\mu_t-\Sigma_t\sqrt{2\ln M}=O(N)$，宽度约 $\Sigma_t/\sqrt{2\ln M}=O(1)$。因此单位长度能量的宽度趋零；这不表示总能量宽度也趋零。真实肽段相关和极端尾的非高斯性会影响近似。 □

习题 10.9 （PS3.4）无空位 DNA 比对的匹配分数为 1；A 与 G 或 T 与 C 替换分数为 0；其余替换分数为 $-\mu$，四种碱基等频。(a) 求 Gumbel 指数参数 $\lambda(\mu)$ 的方程；(b) 找 μ_c，作 λ 随 μ 的图。本题也按明确的碱基对计算。

解答. 三类分数概率为 $1/4,1/4,1/2$，所以非零正根满足 $\mathrm{e}^{\lambda}/4+1/4+\mathrm{e}^{-\mu\lambda}/2=1$。平均分数 $(1-2\mu)/4$ 必须为负，故 $\mu_c=1/2$；凸性保证 $\mu>1/2$ 时唯一正根。边界附近 $\lambda\simeq(8/3)(\mu-1/2)$；$\mu\to\infty$ 时 $\lambda\to\ln 3$。下图按隐式方程数值求根的数据绘制，边界处取连续极限 0。



□

11　静电、折叠与拉伸题解

11.1　PS4：库仑作用

习题 11.1　(PS4.1) d 维空间内大小 R、总电荷 Q 的球状体系库仑能按 Q^2/R^{d-2} 缩放。(a) 将带电链长度 N 的库仑能与熵弹性平衡，求 $R(Q,N)$；(b) 对 $Q\propto N$ 求 Flory 指数及上下临界维数；(c) 与题面给出的均匀带电链精确指数 $\nu=2/(d-2)$ 比较；(d) 随机正负电荷的多两性链 $Q^2\propto N$，求 Flory 估计。

解答. 对 $d>2$，$F\sim k_{\mathrm B}TR^2/(Na^2)+CQ^2/R^{d-2}$。求导平衡得 $R^d\sim C(d-2)Q^2Na^2/(2k_{\mathrm B}T)$，故 $R\propto(Q^2N)^{1/d}$。(b)$\nu_F=3/d$，与理想链 1/2 比较得上临界维数 6，与完全拉伸指数 1 比较得下限维数 3；物理指数不能超过 1。(c) 题面提供的 $\nu=2/(d-2)$ 给上临界维数 6、下限维数 4，因此三维链在此图像下已经充分伸直。此“精确指数”是原题给定输入，本稿没有证明它；不能把 Flory 最小化说成对它的证明。(d)$\nu_F=2/d$，但净电荷近似忽略了异号电荷之间局部吸引和塌缩；高维与低维仍需按理想链和轮廓长界限检查。$d=2$ 的对数库仑势不属于题设幂律的直接代入范围。□

习题 11.2　(PS4.2) 半径 a 的均匀线电荷，每单位长度 n 个单位电荷，N 个价态 z 的反离子在长度 L、半径 R 的柱形容器中。忽略反离子互斥，其能量为 $V=2ze^2n\sum_i\ln(r_i/L)$，源文以介电常数吸收于 e^2 的约定书写。(a) 求配分函数并识别 ζ；(b) 求径向概率及均值；(c) 分析 $R\gg a$ 下各温区；(d) 求壁面压力；(e) 双链 DNA 负电荷间距 $b=1.7\,\text{Å}$、$\ell_B=7\,\text{Å}$，估计 NaCl 和 $MgCl_2$ 反离子中和比例。

解答. $\zeta=zn\ell_B$，空间积分 $I=\int_a^R r^{1-2\zeta}\,\mathrm dr$。除去与 R 无关的因子，$Z\propto I^N$，$I=[R^{2-2\zeta}-a^{2-2\zeta}]/[2(1-\zeta)]$；$\zeta=1$ 时为 $\ln(R/a)$。径向概率是 $p_r=r^{1-2\zeta}/I$，不是单位面积密度。均值为

$$\langle r\rangle=\frac{R^{3-2\zeta}-a^{3-2\zeta}}{(3-2\zeta)I},$$

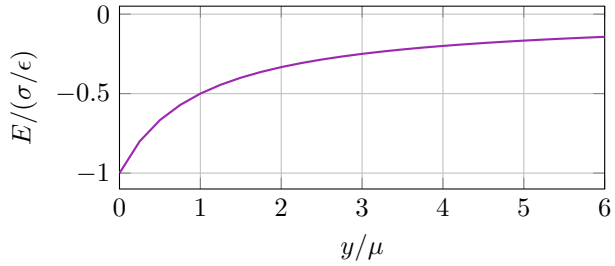
$\zeta=3/2$ 时分子对应积分为 $\ln(R/a)$。

$\zeta<1$ 的高温离子弥散，$\langle r\rangle\sim 2(1-\zeta)R/(3-2\zeta)$。$\zeta=1$ 时 $\langle r\rangle\sim R/\ln(R/a)$。$\zeta>1$ 的径向分布在无限容器中可归一化，但均值只有 $\zeta>3/2$ 才有限，届时 $\langle r\rangle\to a(2\zeta-2)/(2\zeta-3)$；在 $1<\zeta<3/2$，均值仍按 $R^{3-2\zeta}$ 增长，$\zeta=3/2$ 时按 $a\ln(R/a)$ 增长。凝聚阈值和有限一阶矩阈值不同。

壁面压力 $P=(k_{\mathrm B}T/2\pi RL)\partial_R\ln Z=Nk_{\mathrm B}TR^{-2\zeta}/(2\pi LI)$。三种渐近分别为 $Nk_{\mathrm B}T(1-\zeta)/(\pi LR^2)$、$Nk_{\mathrm B}T/[2\pi LR^2\ln(R/a)]$、$Nk_{\mathrm B}T(\zeta-1)a^{2\zeta-2}/(\pi LR^{2\zeta})$。Manning 估计中 $\zeta=z\ell_B/b$，中和比例 $1-1/\zeta$，Na^+ 约 0.757，Mg^{2+} 约 0.879。价态二已包含于 ζ，不能再把电荷中和比例乘二。□

习题 11.3　(PS4.4) 负膜电荷密度大小 σ，正反离子电荷 ze。(a) 求单膜密度；(b) 用表面电场确定常数并画场；(c) 检查电中性；(d) 求间距 L 的两个同样带电平板之间自洽势和密度；可选 (e) 对半径 a、线电荷 $-e/b$ 的柱求 Poisson–Boltzmann 方程形式，并联系 Manning 凝聚。

解答. (a)–(c) 由第 3 章得 $n(y)=[2\pi z^2\ell_B(y+\mu)^2]^{-1}$，$\mu=e/(2\pi z\ell_B\sigma)$，$E(y)=-2k_{\mathrm B}T/[ze(y+\mu)]$。场为负、从 $-\sigma/\epsilon$ 单调趋零，$ze\int_0^\infty n\,\mathrm dy=\sigma$。



(d) 将中面设为 $y=0$，$u=\beta ze[\phi(y)-\phi(0)]$，则

$$u=2\ln\cos(ky),\qquad n=n_m\sec^2(ky),\qquad n_m=\frac{k^2}{2\pi z^2\ell_B},\quad k\tan(kL/2)=\mu^{-1}.$$

取 $0<kL/2<\pi/2$ 的唯一根；$E=2k_{\mathrm B}Tk\tan(ky)/(ze)$，电场指向两侧负板。积分后反离子总电荷是 2σ。

(e) 柱坐标设 $u=\beta ze\phi$，$n=n_0\mathrm e^{-u}$，$x=\ln(r/a)$，$\psi=u-2x$。由 $u_{rr}+u_r/r=u_{xx}/r^2$ 得 $\psi_{xx}=-C\mathrm e^{-\psi}$，$C=4\pi z^2\ell_Bn_0a^2$。积分一次得 $(\psi_x)^2/2=C\mathrm e^{-\psi}+K$。$K>0$ 可写 $\mathrm e^{\psi/2}=\sqrt{C/K}\sinh[\sqrt{K/2}(x-x_0)]$；$K=0$ 为 $\sqrt{C/2}(x-x_0)$；$K<0$ 为 $\sqrt{-C/K}\sin[\sqrt{-K/2}(x-x_0)]$。只在这些函数正值区间取对数。常数由 $u_x(0)=2z\ell_B/b$ 和容器外端中性边界 $u_x(\ln(R/a))=0$ 决定。线电荷强度 $z\ell_B/b$ 越过 1 时，长柱无限容器极限出现 Manning 凝聚；这是自洽分布的联系，不把独立离子近似当作全多体精确解。 □

习题 11.4 （PS4.5）单体间距 b，总长 $L=Nb$ 的直带电链弯成大半径 R 的圆。原间距 $d=b|m-n|\ll R$，相互作用 $V(d)=k_{\mathrm B}T\ell_B\mathrm e^{-d/\lambda}/d$。(a) 求距离改变量；(b) 求配对能量变化；(c) 证明总改变量按 L/R^2 缩放；(d) 求电性弯曲模量；(e) 以 $b=.17\,\mathrm{nm}$、$\ell_B=.7\,\mathrm{nm}$、$\lambda=1\,\mathrm{nm}$、$\ell_p=50\,\mathrm{nm}$ 估计 DNA 中的重要性，讨论单链。

解答. 弦长 $2R\sin(d/2R)=d-d^3/(24R^2)+O(d^5/R^4)$，所以距离变短。用 $V'=-k_{\mathrm B}T\ell_B\mathrm e^{-d/\lambda}(d^{-2}+\lambda^{-1}d^{-1})$，得到 $\delta V=k_{\mathrm B}T\ell_B\mathrm e^{-d/\lambda}d(1+d/\lambda)/(24R^2)>0$。

对无序对求和，在 $b\ll\lambda\ll L,R$ 的连续极限，$\sum_{m<n}\simeq(L/b^2)\int_0^\infty\mathrm dd$。积分 $\int d(1+d/\lambda)\mathrm e^{-d/\lambda}\,\mathrm dd=3\lambda^2$，故 $\Delta E=k_{\mathrm B}T\ell_B\lambda^2L/(8b^2R^2)$。与 $\kappa_eL/(2R^2)$ 比较，得 $\kappa_e=k_{\mathrm B}T\ell_B\lambda^2/(4b^2)$。数值电性持久长度 $\kappa_e/k_{\mathrm B}T\simeq6.06\,\mathrm{nm}$，约为给定总持久长度的 12%。反离子凝聚会降低有效电荷；DNA 不是无限弱电荷连续链，因此这个值只是该模型估计。单链骨架本征刚度更小，电性贡献可能相对更大，须重定 b、有效电荷和 λ。 □

11.2 PS5：随机能量模型

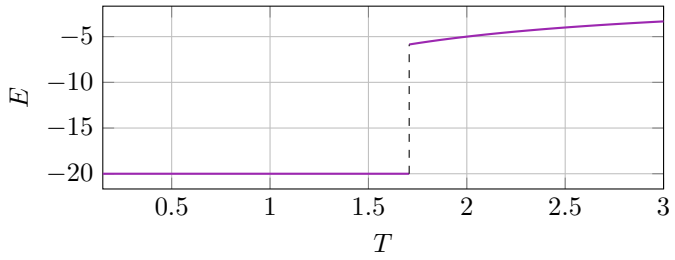
习题 11.5 （PS5.1）固定序列在 Ω_{str} 个非天然结构上的能量来自均值零、方差 Σ^2 的高斯分布，另有唯一天然态能量 E_N；可设计序列数 $\Omega_{\mathrm{seq}}\gg\Omega_{\mathrm{str}}$。(a) 求并画 $E(T)$；(b) 对固定天然结构，在设计温度 τ 下抽样序列，求并画所选天然能量 $E_N(\tau)$。

解答. 令 $S_0=\ln\Omega_{\mathrm{str}}$、$E_c=-\Sigma\sqrt{2S_0}$、$k_{\mathrm{B}}T_c=\Sigma/\sqrt{2S_0}$。非天然体系高温 $E=-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}T)$，低温冻结为 E_c。若 $E_N<E_c$，天然态与高温自由能相交处满足 $E_N=-k_{\mathrm{B}}T_fS_0-\Sigma^2/(2k_{\mathrm{B}}T_f)$，物理高温根

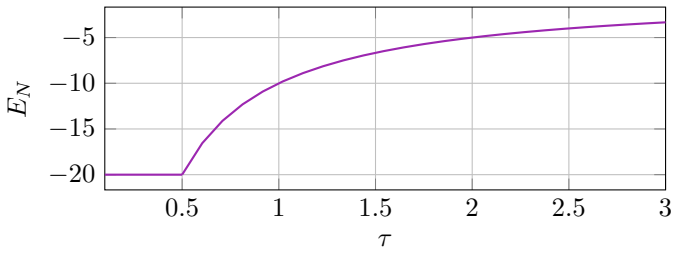
$$k_{\mathrm{B}}T_f=\frac{-E_N+\sqrt{E_N^2-2S_0\Sigma^2}}{2S_0}.$$

大体系近似下，$T<T_f$ 时 $E=E_N$，$T>T_f$ 时为非天然高温式，折叠处能量跳变；有限态数的精确配分和会把跃迁抹平。若 $E_N\ge E_c$，天然态无独立稳定区，不能强画折叠跳跃。

(b) 将态数换为 Ω_{seq}，设计能量为 $-\Sigma^2/(k_{\mathrm{B}}\tau)$，降到设计冻结温度 $k_{\mathrm{B}}\tau_c=\Sigma/\sqrt{2\ln\Omega_{\mathrm{seq}}}$ 后饱和于 $-\Sigma\sqrt{2\ln\Omega_{\mathrm{seq}}}$。由于序列库更大，可挑选的最小能量比普通构象库低。图按 $S_0=10,\Sigma=\sqrt{10},E_N=-20,k_{\mathrm{B}}=1$ 的明确示例画出，不代表实测蛋白。



设计曲线在相同 $\Sigma=\sqrt{10}$、$\ln\Omega_{\mathrm{seq}}=20$ 的示例中为



□

习题 11.6 （PS5.2）g^N 个紧密构象，能量高斯方差 $\Sigma^2=u^2N+c(Q^2/R)^2$。(a) 求熵消失能量与冻结温度；(b) 紧密球状三维构象 $R\propto N^{1/3}$，求使冻结温度渐近不随 N 变化的 Q^2 尺度。

解答. $E_c=-\sqrt{2N\ln g}\,\Sigma$，$k_{\mathrm{B}}T_c=\Sigma/\sqrt{2N\ln g}$。有限非零冻结温度要求 $\Sigma^2=O(N)$；额外库仑方差 cQ^4/R^2 不超过这一阶，即 $Q^2=O(N^{5/6})$。取正好 $N^{5/6}$ 使电项与骨架项同时保持重要，增长更慢则电项渐近可忽略。指数仅对题面三维紧密构象及给定方差模型适用。 □

11.3 PS6：力与延伸

习题 11.7 （PS6.1）理想链构象数 $\Omega_N(\mathbf{R})=g^N[3/(2\pi Na^2)]^{3/2}\mathrm{e}^{-3R^2/(2Na^2)}$，外力能为 $-\mathbf{F}\cdot\mathbf{R}$。(a) 求配分函数和平均延伸；(b) 一般各向同性链，展开到二阶证明线性响应；(c) 若 $\sqrt{\langle R^2\rangle_0}\sim aN^{\nu}$、$\nu=.59$，结合题设尺度函数及大力下延伸正比 N 求非线性力指数。

解答. 高斯配平方给 $Z = g^N \exp[Na^2\beta^2F^2/6]$，$X = k_BT\partial_F \ln Z = Na^2F/(3k_BT)$。(b) 零力平均位移为零，$Z(F)/Z(0) = 1+\beta^2F_iF_j\langle R_iR_j\rangle_0/2+O(F^4)$。各向同性 $\langle R_iR_j\rangle_0 = \delta_{ij}\langle R^2\rangle_0/3$，所以 $\mathbf{X} = \langle R^2\rangle_0\mathbf{F}/(3k_BT)+O(F^3)$。(c) 令 $X/R_0 \sim (FR_0/k_BT)^\lambda$，其 N 次幂为 $\nu(1+\lambda)$，与 1 相等得 $\lambda = 1/\nu - 1 \simeq 0.695$。这里“大力”指超出线性响应但尚未达到键尺度饱和的团块区间；真正 $F\to\infty$ 不可能一直幂律增长。 □

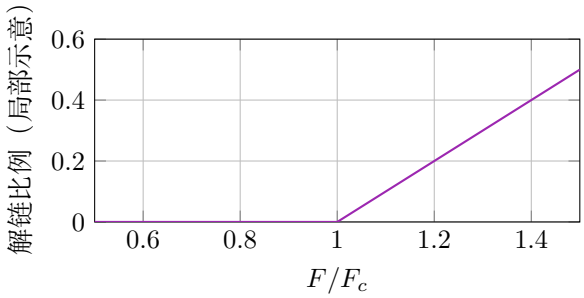
习题 11.8 （PS6.4）受力 RNA 的未配对骨架和无载荷配对团块权重为 $P(\ell) = g^\ell A^{-1}\exp[F^2a^2\ell/(6k_B^2T^2)]$、$R(\ell) = f^\ell/\ell^{3/2}$，二者交替，所有段长之和为 N。(a) 求巨配分函数；(b) 求开始解链的临界力；(c) 画解链位点比例随力的起始奇性。

解答. 设 $q = ge^{\beta^2F^2a^2/6}$，$\widetilde{P} = qz/[A(1-qz)]$、$\widetilde{R} = \mathrm{Li}_{3/2}(fz)$。若链两端都为骨架段，$\mathcal{Z} = \widetilde{P}/(1-\widetilde{P}\widetilde{R})$；两端约定改变分子，不改变主体自由能奇点。解链开始时极点在 $z_c = 1/f$，有 $\widetilde{P}(z_c)\zeta(3/2) = 1$，故

$$F_c^2 = \frac{6k_B^2T^2}{a^2}\ln\frac{Af}{g[A+\zeta(3/2)]}.$$

这要求对数为正；若等于零则临界在零力，若为负体系在零力已处于力承载骨架占有非零比例的分支，不能给虚数临界力。

设 $\epsilon = 1-fz_*$。$\mathrm{Li}_{3/2}(1-\epsilon) = \zeta(3/2) - 2\sqrt{\pi}\sqrt{\epsilon} + O(\epsilon)$，所以极点条件给 $\sqrt{\epsilon}\propto F-F_c$。骨架比例为 $\rho = \alpha_P/(\alpha_P+\alpha_R)$，$\alpha_P = \partial_{\ln z}\ln\widetilde{P}$，$\alpha_R = \partial_{\ln z}\ln\widetilde{R}\propto\epsilon^{-1/2}$。因此 $F<F_c$ 时 $\rho=0$，$F>F_c$ 刚开始时 $\rho\propto F-F_c$，比例连续而斜率改变。该曲线是高斯骨架模型的起始行为，远大力的形状不应由这个近似外推。



图只表达临界前零比例与临界后的线性起始；竖向斜率按任意正比例归一化，不能从此图读取实际全程解链比例。

□

12 搜索、增长与马达题解

12.1 PS7：蛋白与 DNA

习题 12.1 （PS7.2）转录因子直径约 10 nm，细胞质黏度约 $0.1\,\mathrm{g\,s^{-1}cm^{-1}}$，取 $D_1\simeq 0.1D_3$。(a) 估计 D_3；(b) 蛋白解离后以 $p=.9$ 概率在原地重新结合，求滑动加三维扩散搜索的总时间；(c) 给定 $D_1 = 1\,\mu\mathrm{m^2/s}$、$\tau_3 = 10^{-3}\,\mathrm{s}$、基因组 $M = 10^6$ 碱基对，求最优搜索时间，并估计控制解离率的非特异结合能。

解答. (a) 黏度换算为 $0.01\,\mathrm{Pa\,s}$，取室温 $k_{\mathrm{B}}T = 4.1\,\mathrm{pN\,nm}$，$D_3 = k_{\mathrm{B}}T/(3\pi\eta d) \simeq 4.35\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，于是相应 $D_1 \simeq .435\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$；(c) 另外指定 $D_1 = 1$，应按题面分别计算，不能暗中混用。

(b) 用第 7 章尺度模型，一次滑动时间 τ_1，真正三维重新定位耗时 τ_3，原地跳回耗时 τ_h。独立重定位前的滑动次数是均值 $1/(1-p)$ 的几何变量，有效扫描长度 $\ell \sim \sqrt{D_1\tau_1/(1-p)}$。每一有效轮平均耗时 $[\tau_1 + p\tau_h + (1-p)\tau_3]/(1-p)$，因此

$$t_{\mathrm{loc}} \sim \frac{L_g[\tau_1 + p\tau_h + (1-p)\tau_3]}{\sqrt{D_1\tau_1(1-p)}}.$$

原题未给跳回耗时。若与三维飞行同耗时，$\tau_h = \tau_3$，最优 $\tau_1 = \tau_3$，代价增为无跳回结果的 $1/\sqrt{1-p}$；若跳回时间可忽略，最优 $\tau_1 = (1-p)\tau_3$，调整停留时间后最小代价恢复无跳回尺度。把二者混为一个精确数值会隐含缺失假设。

(c) 不考虑跳回的最优时间 $2L_g\sqrt{\tau_3/D_1}$。用每碱基对 $.34\,\mathrm{nm}$，$L_g = 340\,\mu\mathrm{m}$，得约 21.5 秒；按同耗时跳回约 68.0 秒。扫描区间定义和端点命中给出未固定的 $O(1)$ 前因子。若 $\tau_1 = \tau_0 \mathrm{e}^{-\beta E_{ns}}$，最优结合能为 $E_{ns} = -k_{\mathrm{B}}T\ln(\tau_1^{\mathrm{opt}}/\tau_0)$；缺少尝试时间 τ_0，不能从题面确定一个绝对能量数值。 □

习题 12.2 （PS7.3）WLC 能量 $\kappa\int_0^L R(s)^{-2}\,\mathrm{d}s/2$，局部蛋白引入弯折，外力 F 拉伸 DNA。(a) 以切线角 $\theta(s)$ 写曲率与受力泛函；(b) 最小化后在小角近似求形状、延伸 $X(F)$ 及其逆函数；(c) 求形变能，蛋白附近角度 .5，结合能 $20k_{\mathrm{B}}T$，估计脱离力并画脱离后的力延伸关系。图示未给左右两侧的详细端点约束，须说明所用边界。

解答. (a)$R^{-1} = |\theta'|$，$H = \int[\kappa(\theta')^2/2 - F\cos\theta]\,\mathrm{d}s$。(b) 变分得 $\kappa\theta'' = F\sin\theta$。取一侧半无限链 $s \geq 0$，$\theta(0) = \theta_0$、$\theta(\infty) = 0$，小角解 $\theta = \theta_0\mathrm{e}^{-s/\ell_F}$，$\ell_F = \sqrt{\kappa/F}$。一侧延伸亏损 $L - X = \theta_0^2\ell_F/4$；若有 m 个等角侧臂，乘 m，所以

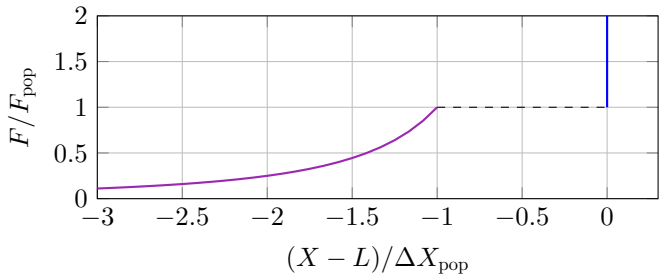
$$F(X) = \frac{m^2\kappa\theta_0^4}{16(L-X)^2}.$$

(c) 仅弯曲能为 $m\theta_0^2\sqrt{\kappa F}/4$，而含外力功的总额外 Gibbs 能是它的两倍。与结合自由能比较，得

$$F_{\mathrm{pop}} = \frac{4E_{\mathrm{bind}}^2}{m^2\kappa\theta_0^4}.$$

题面未给 κ；若另采用双链 DNA $\ell_p = 50\,\mathrm{nm}$，$\kappa = k_{\mathrm{B}}T\ell_p$，则 $m = 1$ 约 $2.10\,\mathrm{nN}$，$m = 2$ 约 $.525\,\mathrm{nN}$。这些值很高，已超出简单不可伸长、固定角蛋白模型适用于真实 DNA 的可靠力区间；它们只是给定静态模型的估计，不是实测脱离力。

脱离前沿上述弯折分支，达到阈值后角度趋零，弯折亏损消失，延伸在力控制下跳到未结合链分支。本题不包含热 WLC 涨落，理想未结合链分支是 $X = L$；若另加入第 4 章热涨落，则以其强力渐近延伸作背景，不可把两项各自当成独立实测曲线。



此图以脱离前的弯折亏损 ΔX_{pop} 归一化，只表达选定静态模型的分支与跃迁，不是实测蛋白曲线。

□

12.2 PS8：漂移和扩散

习题 12.3 （PS8.1）丝长 $\ell = 1, 2, \dots$，末端以速率 a 加单体、以速率 b 减单体，但长度 1 禁止再减。(a) 写主方程；(b) 求归一化稳态；(c) 给存在条件和平均长度；(d) 若 $a > b$、初始皆为单体，求时间依赖均值和方差，并给近似分布。

解答. $\dot{p}_1 = bp_2 - ap_1$，$\ell \geq 2$ 时 $\dot{p}_\ell = ap_{\ell-1} + bp_{\ell+1} - (a+b)p_\ell$。稳态零流给 $p_\ell = (1-r)r^{\ell-1}$，$r = a/b$，仅 $r < 1$ 可归一化，平均长度 $1/(1-r)$；$a = b$ 也不存在归一化稳态。

(d) 不能把半直线边界删除后直接宣称 $(a-b)t$ 是所有时刻的精确均值。令 $n = \ell - 1$，$P_0(t) = p_1(t)$，$m = \langle n \rangle$、$q = \langle n^2 \rangle$。由方程求矩得

$$m' = a - b + bP_0, \qquad q' = 2(a-b)m + a + b - bP_0, \qquad m(0) = q(0) = 0.$$

这给出可直接积分的精确均值 $1 + m$ 和方差 $q - m^2$。更显式地，对时间作 Laplace 变换，令

$$r(s) = \frac{s + a + b - \sqrt{(s+a+b)^2 - 4ab}}{2b},$$

则 $\widetilde{p}_{n+1} = (1-r)r^n/s$，$\widetilde{m} = r/[s(1-r)]$、$\widetilde{q} = r(1+r)/[s(1-r)^2]$；逆 Laplace 即精确时刻答案。它来自空间递推的有界根，$\sum_n \widetilde{p}_{n+1} = 1/s$ 核查归一化。

大时间 $a > b$ 时，$m = (a-b)t + b/(a-b) + o(1)$，方差 $= (a+b)t + O(1)$。中心远离边界后，正态近似均值 $1 + m$、方差 $q - m^2$ 在集中区间有效，负长度尾部是近似误差；要求严格非负分布时可从上述递推计算离散概率，不能把未归一化截断高斯冒称精确分布。 □

习题 12.4 （PS8.2）微管两态概率满足

$$\partial_t p_+ = -\alpha p_+ + \gamma p_- - \partial_x(v_+ p_+) + d\partial_x^2 p_+,$$

$$\partial_t p_- = \alpha p_+ - \gamma p_- + \partial_x(v_- p_-) + d\partial_x^2 p_-.$$

(a) 用 $\widetilde{p}(k,\omega) = \int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)} p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t$ 求色散；(b) 展开慢模 $\omega = vk + \mathrm{i}Dk^2 + O(k^3)$；(c) $v_+ = 2\,\mu\mathrm{m/min}$、$v_- = 20\,\mu\mathrm{m/min}$、$\alpha = .004\,\mathrm{s}^{-1}$、$\gamma = .05\,\mathrm{s}^{-1}$、$d = 0$，估计漂移超过扩散的时间；(d) 单体尺寸 a_0，生长和缩短态跳跃率 r_+, r_-，写离

散主方程并作连续极限。

解答. 设 $S=\alpha+\gamma$。变换后 $\mathrm{i}\omega$ 是矩阵 $\begin{pmatrix} -\alpha+\mathrm{i}kv_+-dk^2 & \gamma \\ \alpha & -\gamma-\mathrm{i}kv_--dk^2 \end{pmatrix}$ 的特征值，故

$$\mathrm{i}\omega_\pm = -S/2 - dk^2 + \mathrm{i}k(v_+ - v_-)/2 \pm \tfrac{1}{2}\sqrt{[\gamma-\alpha+\mathrm{i}k(v_+ + v_-)]^2 + 4\alpha\gamma}.$$

取 $k=0$ 时为零的加号根，展开得到 $v=(\gamma v_+ - \alpha v_-)/S$，$D = d + \alpha\gamma(v_+ + v_-)^2/S^3$。另一模以 S^{-1} 时间衰减。

(c) 先换成每秒，得 $v = .00617\,\mu\mathrm{m/s}$、$D \simeq .171\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$；令 $vt \sim \sqrt{2Dt}$，得 $t \sim 2D/v^2 \simeq 9.0\times10^3$ 秒，约 150 分钟。这个自由长度模型不能判断已撞到零长度边界的微管存活条件。

(d)$\dot p_{+,n} = -\alpha p_{+,n} + \gamma p_{-,n} + r_+(p_{+,n-1} - p_{+,n})$，$\dot p_{-,n} = \alpha p_{+,n} - \gamma p_{-,n} + r_-(p_{-,n+1} - p_{-,n})$。以 $x = na_0$ 展开，漂移 $v_\pm = a_0 r_\pm$，各态内部扩散 $d_\pm = a_0^2 r_\pm/2$。若二者不同，不能严格约化为题设共同的 d；要保留两种扩散系数或声明另加相同的背景扩散。 □

习题 12.5 （PS8.3）马达每步 d 要经过 m 个同速率 u 的单向内部阶段，无逆步。(a) 将随机度 $r = \lim_{t\to\infty}\mathrm{Var}\,x/[d\langle x\rangle]$ 与 v, D 联系；(b) 求 v, D；(c) 若低负载 $r\simeq 1/2$、高负载 $r\simeq 1$，说明模型解释。

解答. 长期 $\langle x\rangle = vt$、$\mathrm{Var}\,x = 2Dt$，所以 $r = 2D/(dv)$。周期等待时间均值 m/u、方差 m/u^2，更新计数长期均值 ut/m、方差 ut/m^2，故 $v = du/m$、$D = d^2u/(2m^2)$。等速率单向模型分别对应两个和一个主要限速阶段；高负载可能使某一个阶段远慢于其他阶段。数据并不证明实际内部结构只有这些状态。 □

习题 12.6 （PS8.4）每个位置 n 有内部态 n'。正向率为 $u_1: n\to n'$、$u_2: n'\to n+1$，逆向率为 $w_1: n'\to n$、$w_2: n+1\to n'$，步长 d。(a) 写主方程；(b) 求慢模色散；(c) 求 v, D 和 Einstein 力；(d) 负载使 $u_2 \to u_2\mathrm{e}^{-Fd/k_\mathrm{B}T}$，求速度和停滞力；(e) 数据 $v\simeq 670\,\mathrm{nm/s}$、$D\simeq 1400\,\mathrm{nm}^2/\mathrm{s}$、$F_s\simeq 5\,\mathrm{pN}$，取 $u_1 = 2000\,\mathrm{s}^{-1}, u_2 = 50\,\mathrm{s}^{-1}$、$w_i = u_i/100$，检验二态模型。以 kinesin 步长 $d = 8\,\mathrm{nm}$ 作数值比较。

解答. 设未加撇概率 p_n、加撇概率 q_n，则 $\dot p_n = u_2 q_{n-1} + w_1 q_n - (u_1+w_2)p_n$，$\dot q_n = u_1 p_n + w_2 p_{n+1} - (u_2+w_1)q_n$。设 $S = u_1+u_2+w_1+w_2$、$A = u_1u_2$、$B = w_1w_2$。用与上一题同样的 Fourier 约定，慢模满足

$$\lambda(\lambda + S) = A(\mathrm{e}^{\mathrm{i}kd} - 1) + B(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kd} - 1), \qquad \lambda = \mathrm{i}\omega,$$

取 $k=0$ 时为零的根，二阶展开给

$$v = d\frac{A-B}{S}, \quad D = d^2\left[\frac{A+B}{2S} - \frac{(A-B)^2}{S^3}\right], \quad F_E = \frac{k_\mathrm{B}Tv}{D}.$$

F_E 是定义于漂移扩散比的有效力，不必等于真实负载。负载后的 $S(F) = u_1 + w_1 + w_2 + u_2\mathrm{e}^{-\beta Fd}$，速度将上述 A 换为 $A\mathrm{e}^{-\beta Fd}$，停滞 $F_s = (k_\mathrm{B}T/d)\ln(A/B)$。

(e) 取室温 $k_\mathrm{B}T = 4.1\,\mathrm{pN\,nm}$，得到 $v\simeq 386\,\mathrm{nm/s}$、$D\simeq 1474\,\mathrm{nm}^2/\mathrm{s}$、$F_s\simeq 4.72\,\mathrm{pN}$、$F_E\simeq 1.07\,\mathrm{pN}$。扩散与停滞力接近给定数据，但速度低约 42%，所以这一组率参数不能同时解释全部观测。不能因两个数接近便宣布模型完全吻合。 □

习题 12.7 （PS8.5）细菌以速度 v 奔跑 t_r，翻滚 t_t 后独立随机选三维方向。时长密度 $p_r(t)=4t\mathrm{e}^{-2t/\tau_r}/\tau_r^2$，$p_t$ 同型。(a)$\tau_r=2$ 秒、$\tau_t=.2$ 秒、$v=30\,\mu$m/s，求长期扩散；(b) 有营养梯度时 $\tau_r(\hat n)=\tau_0+g\hat n\cdot\hat z$，求漂移。

解答. 这两种 Gamma 分布均值为 τ，二阶矩为 $3\tau^2/2$，不是均值平方。独立各向同性位移给 $D=v^2\langle t_r^2\rangle/[6(\tau_r+\tau_t)]=v^2\tau_r^2/[4(\tau_r+\tau_t)]\simeq 409\,\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。方向偏置使平均每轮位移 $v\langle\hat n\tau_r(\hat n)\rangle=vg\hat z/3$，平均周期 $\tau_0+\tau_t$，故 $\mathbf{v}_{\mathrm{drift}}=vg\hat z/[3(\tau_0+\tau_t)]$。保证所有方向平均时长为正需 $|g|<\tau_0$；方向抽样本身仍是均匀的，偏置来自持续时间。 □

13 课程来源与覆盖边界

13.1 实际公开资料

8.592J / HST.452J Statistical Physics in Biology，Spring 2011，Mehran Kardar 和 Leonid Mirny。公开大纲以八次作业占 80%、期末项目占 20% 评分；本次核查没有得到官方考试题卷或八套官方解答。课程目录列 26 次主题，但实际取得详细讲义 PDF15 份、八套作业 PDF；其他主题页有纲要或阅读线索。第 26 讲协同效应无文件链接，不能据此宣称 26 讲详细讲义全译。

本册理论部分按随机演化、序列、静电、链构象、折叠、核酸、识别、马达和网络重组。折叠动力学、部分网络说明是编者独立补充，所需条件在正文给出；题解收录 PS1 的 1、3、5，PS2 的 1、2、4，PS3 的 1、3、4，PS4 的 1、2、4、5，PS5 的 1、2，PS6 的 1、4，PS7 的 2、3，PS8 的全部 1–5，共 24 道顶层题。所选题的可选小问亦保留。

13.2 未收录项

PS1.2、PS1.4 的全基因组扫描与 PS1.6 人群数据拟合。

PS2.3 明确来自 Durbin 书题，不擅自复制；PS2.5 BLAST 在线实验。

PS3.2 同源/异源二聚体。

PS4.3 噬菌体包装数量估算题。

PS5.3 第三方 MJ 矩阵与 PS5.4 结构数据实验。

PS6.2 受力 DNA 完整相图、PS6.3 受限实验图、PS6.5 旧在线服务。

PS7.1 全基因组权重扫描。

第 26 讲协同效应没有链接或原文件；不宣称 26 讲全译。

官网提及解答不等于实际公开答案；未找到八套官方答案，24 题解答均为编者推导。

13.3 来源入口和改编许可

默认公开 MIT 内容遵循 CC BY-NC-SA 4.0；独立署名的第三方图、论文或教材不由这个默认许可自动覆盖。本卷没有重新分发原 PDF 或第三方表格，没有把缺图重建成未经核实的实测图。全部题解为编者独立推导，不标作 MIT 官方解答。代码输出是模型计算；未开展真实生物实验或外部在线数据库检索。

参考文献

[1] Kardar, Mehran; Mirny, Leonid. Statistical Physics in Biology. MIT OpenCourseWare, 8.592J / HST.452J, Spring 2011. https://ocw.mit.edu/courses/8-592j-statistical-physics-in-biology-spring-2011/.

[2] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[3] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.